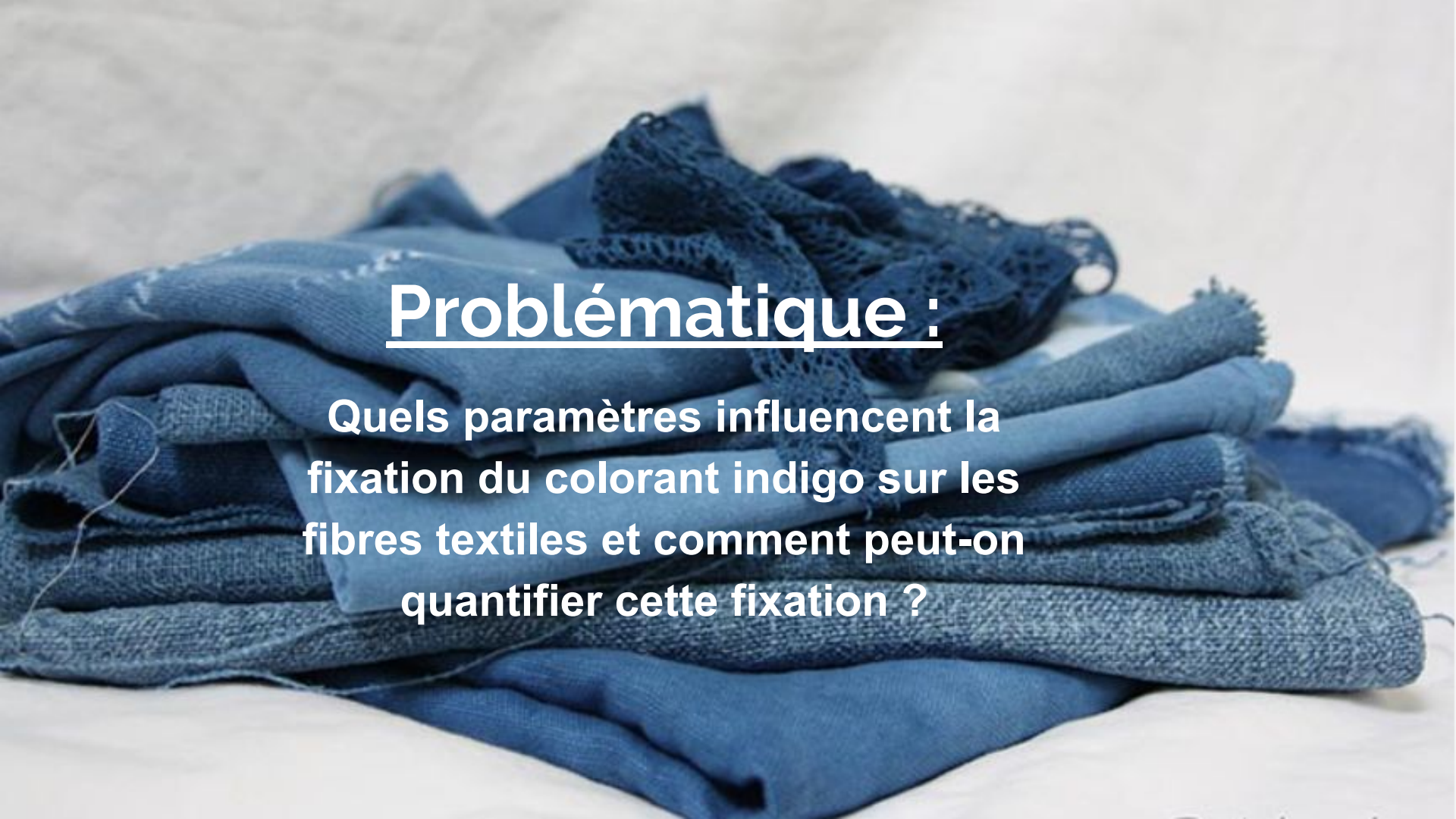
L’Indigo

- molécule cyclique

- colorant organique

- très ancien

TIPE présenté par Célia



Problématique :

Quels paramètres influencent la fixation du colorant indigo sur les fibres textiles et comment peut-on quantifier cette fixation ?

Plan :

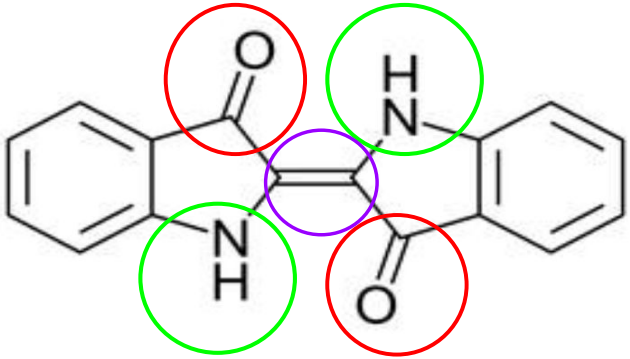
- I.Propriétés scientifiques de l'indigo et ses particularités
- II.Synthèse de l'indigo, analyse et processus de teinture
- III.Etude la fixation du leuco-indigo sur divers tissus

I.a Spécificité de la molécule et particularités stéréochimique

Formule chimique :

$C_{16}H_{10}N_2O_2$

Molécule :



I.b 2 méthode pour créer de l'indigo :

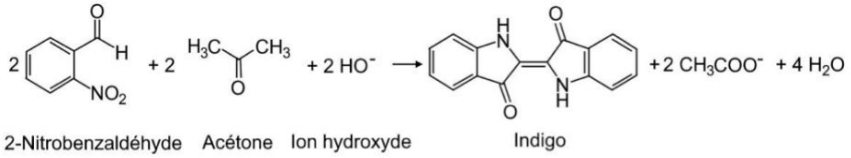
- Par fermentation naturelle :

Indigotier:

-historiquement : indigotier
-molécules : indican
-Indican (glucoside) → Indoxyle (soluble) → Indigo (oxydation à l'air)
-inconvénients : procédé lent et dépend de beaucoup de conditions

- Par synthèse chimique:

-produit artificiellement
-Bilan de la réaction (synthèse):



-avantages : contrôle la pureté et plus rapide

II.a Synthèse de l'indigo

-Protocole (montage à reflux sans chauffage):

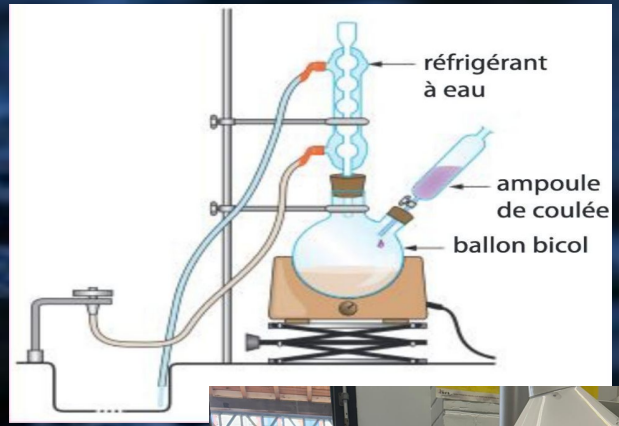
$$2\ C_7H_5NO_3(s) + 2\ C_3H_6O(l) + 2\ HO^-(aq) \rightarrow C_{16}H_{10}N_2O_2(s) + 2\ CH_3CO_2^-(aq) + 4\ H_2O(l)$$

2-nitrobenzaldéhyde | acétone | ions hydroxyde | indigo | ions éthanoate

-Introduire 0,50 g de 2-nitrobenzaldéhyde dans un ballon bicol.
-Ajouter environ 10 mL d'acétone puis environ 20 mL d'eau distillée et boucher.
-Utiliser l'agitateur magnétique et ajouter lentement 3 mL de solution de soude et poursuivre l'agitation pendant 5 minutes.
Filtrer sous vide puis rincer le solide :

1. avec de l'eau jusqu'à ce que les eaux de rinçage soient incolores;
2. avec 10 mL environ d'éthanol.

Lorsque le solide est sec, le transvaser dans une coupelle et la placer 30 minutes à l'étuve à 110°C.



II.b Chromatographie sur couche mince

- Choix de l'éluant :
DMSO + éthanol+eau

-éluant plus polaire comparé au premier essaie donc meilleure séparation et révélation des composés

A: Indigo synthétisé
B: Indigo

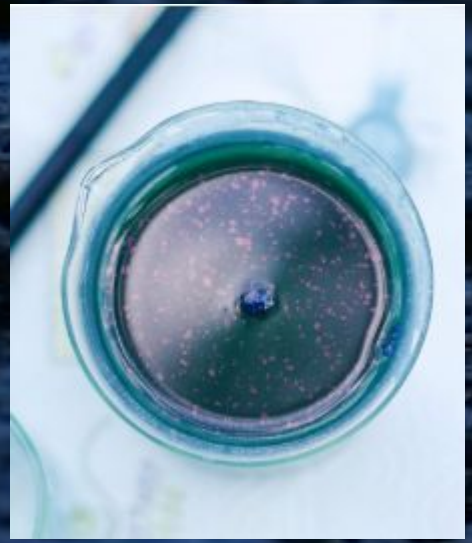
II.c. Création d'une cuve d'indigo pour teindre différents tissus

-Indigo est insoluble avec l'eau

-réduction chimique avec fructose et cristaux de soude

-transformation en leuco-indigo (soluble dans l'eau): solution jaune-verdâtre

-s'oxyde avec l'air et réforme indigo soluble directement sur la fibre



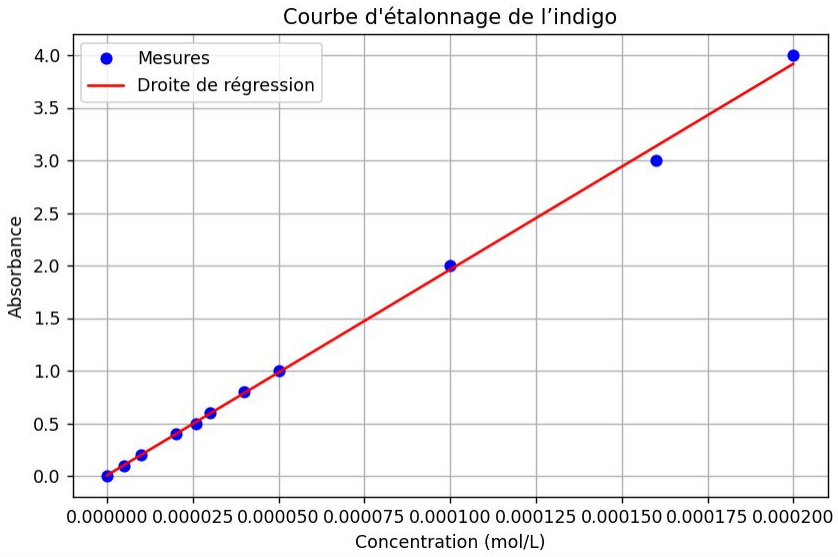
- **Tissus teints :**

III. a.Courbe d'étalonnage (programme):

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Mesures : concentration (en mol/L) et absorbance (sans unité)
C = np.array([0.0, 5.0e-6, 1.0e-5, 2.0e-5, 2.6e-5, 3.0e-5, 4.0e-5, 5.0e-5, 1.0e-4, 1.6e-4,  2.0e-4])
A = np.array([0.0, 0.1,   0.2,    0.4, 0.5,    0.6,    0.8,    1.0,  2.0,  3.0,   4.0])

# Régression linéaire
P = np.polyfit(C, A, 1)  # Ajustement d'une droite (ordre 1)
k = P[0]  # Coefficient directeur = k = epsilon × l
b = P[1]  # Ordonnée à l'origine (devrait être proche de 0)

# Coefficient de corrélation R
R = np.corrcoef(C, A)[0, 1]

print("Coefficient directeur (k = ε·l) :", k)
print("Ordonnée à l'origine :", b)
print("Coefficient de corrélation R :", R)

# Tracé du graphique
plt.plot(C, A, 'o', color='blue', label='Mesures')
plt.plot(C, k*C + b, '-', color='red', label='Droite de régression')
plt.xlabel("Concentration (mol/L)")
plt.ylabel("Absorbance")
plt.title("Courbe d'étalonnage de l'indigo")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

Console

```
>>> %Run TIPE-PROGRAMME.py
Coefficient directeur (k = ε·l) : 19556.78727016137
Ordonnée à l'origine : 0.005827214529687506
Coefficient de corrélation R : 0.9991989428979028
```



III.b.Calcul de la quantité de matière par gramme de tissus

Tissus	masse(g)	A0	A1	A1-A0	[Indigo] (mol/L)	quantité fixée (mol)	quantité fixée par g de tissus (mol/g)
coton	1	3,436	0,343	3,093	1.58154708e-04	1.58154708e-05	1.58154708e-05
lin	1	3,436	0,603	2,833	1.44860100e-04	1.44860100e-05	1.44860100e-05
soie	1	3,436	0,429	3,007	1.53757261e-04	1.53757261e-05	1.53757261e-05
polyester	1	3,436	2,324	1,112	5.68600180e-05	5.68600180e-06	5.68600180e-06

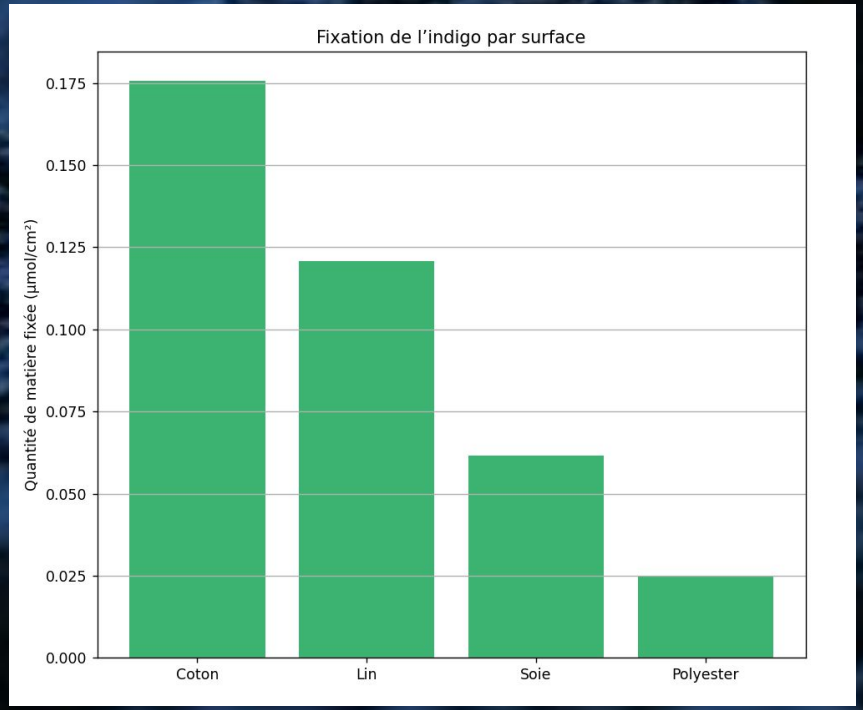
III.c. Programme de la quantité de matière par rapport à la surface et à la masse

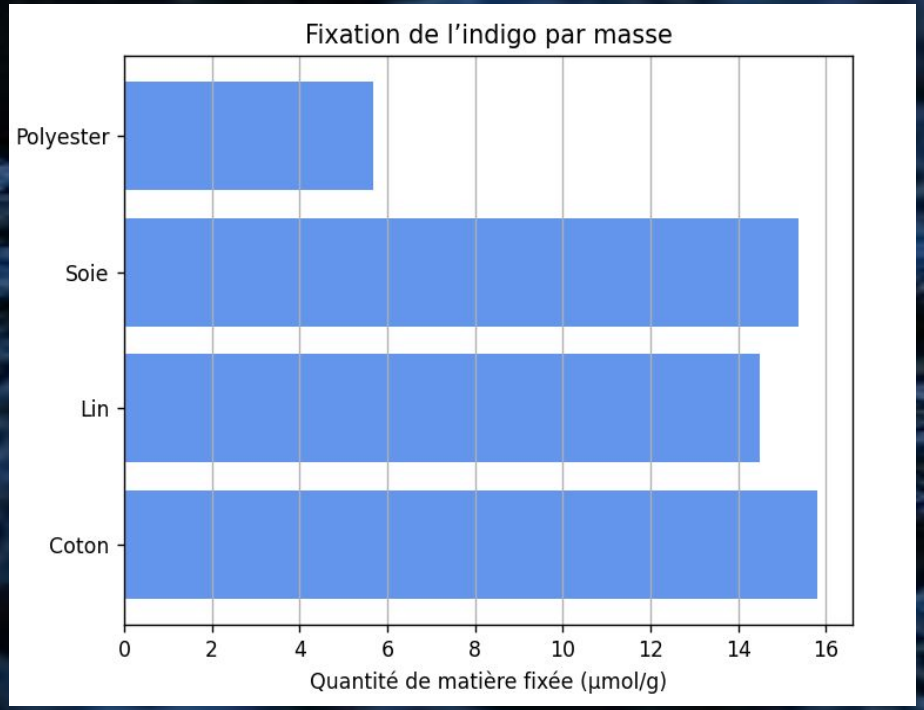
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Données
tissus = ["Coton", "Lin", "Soie", "Polyester"]
delta_A = np.array([3.093, 2.833, 3.007, 1.112])
surfaces = np.array([45, 60, 125, 114.75])  # en cm²
k = 19556.8  # L·mol⁻¹·cm⁻¹
l = 1       # cm
V = 0.1     # L (100 mL)
# Calcul de la concentration
C = delta_A / (k * l)
print(C)
# Calcul de la quantité de matière (mol)
n = C * V
print(n)
# Quantité de matière par cm²
n_par_cm2 = n / (2*surfaces)
print(n_par_cm2)
# Diagramme à barres
plt.bar(tissus, n_par_cm2 * 1e6, color='mediumseagreen')  # en µmol/cm²
plt.ylabel("Quantité de matière fixée (µmol/cm²)")
plt.title("Fixation de l'indigo par surface")
plt.grid(axis='y')
plt.show()

# Quantité de matière par gramme (g)
n_par_g = n  # On suppose 1g de tissu

# Diagramme à barres horizontales
plt.barh(tissus, n_par_g * 1e6, color='cornflowerblue')  # en µmol/g
plt.xlabel("Quantité de matière fixée (µmol/g)")
plt.title("Fixation de l'indigo par masse")
plt.grid(axis='x')
plt.show()
```

III.d.Calcul de la quantité de matière par rapport à la surface de tissus

Tissus	longueur (cm)	largeur (cm)	S=surface(cm^2)	quantité/2S (mol/cm^2)
coton	7,5	6	0,0045	1.76e-07
lin	8	7,5	0,0060	1.21e-07
soie	12,5	10	0,0125	6.15e-08
polyester	8,5	13,5	0,1148	2.48e-08

III.e. Diagramme de la quantité de matière par rapport a la masse et par rapport à la surface





Conclusion:

- Mieux comprendre les structures chimiques
- Relier nature d'un tissu, sa surface et la quantité de colorant fixé
- point à améliorer: plus d'entraînements pour la coloration de tissus avec de réussir avec plusieurs méthodes différentes et pouvoir ainsi les comparer